

# Unidad 3 Contenedores y Docker

DAMDAW\_DAC03

Endika Peña Alonso

Módulo: DAM-DAW

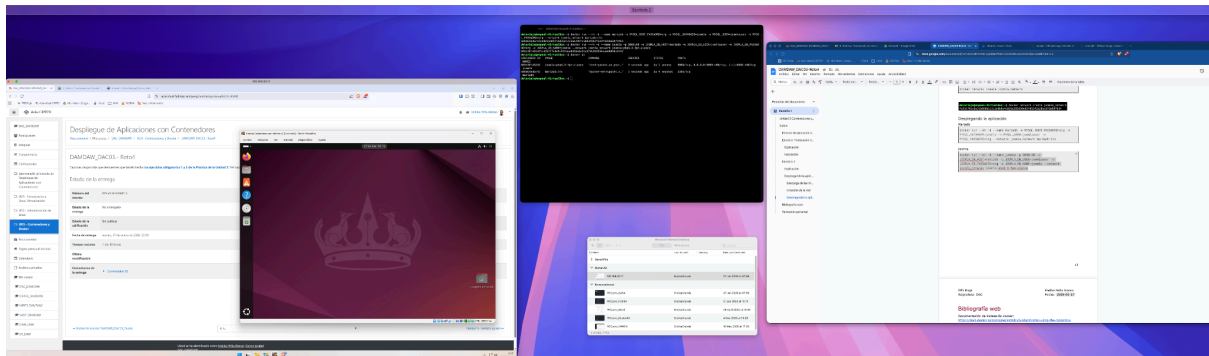
# Índice

|                                                                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Entorno de ejecución de la práctica.....                                                                                               | 3  |
| Ejercicio 1 Instalación de Docker.....                                                                                                 | 4  |
| Explicación.....                                                                                                                       | 4  |
| Instalación.....                                                                                                                       | 5  |
| Ejercicio 2.....                                                                                                                       | 10 |
| Explicación.....                                                                                                                       | 10 |
| Desplegando la aplicación.....                                                                                                         | 11 |
| Descarga de las imágenes.....                                                                                                          | 11 |
| Creación de la red.....                                                                                                                | 12 |
| Desplegando la aplicación.....                                                                                                         | 12 |
| Ejercicio 3.....                                                                                                                       | 13 |
| Visualiza los volúmenes de Docker en tu host.....                                                                                      | 13 |
| Genera un volumen para cada contenedor, por ejemplo: joomla_datos, mariadb_datos                                                       | 14 |
| Detecta a qué directorio de tu host está vinculado cada volumen.....                                                                   | 14 |
| Instancia un contenedor para MARIADB y otro para JOOMLA que respectivamente,<br>monten los volúmenes creados en el punto anterior..... | 15 |
| Ejercicio 4.....                                                                                                                       | 17 |
| Genera dockerfile JOOMLA.....                                                                                                          | 17 |
| Genera un dockerfile MariaDB.....                                                                                                      | 18 |
| Creación de las imágenes.....                                                                                                          | 19 |
| Generando los contenedores y visualizado en el navegador.....                                                                          | 20 |
| Verificación de volúmenes.....                                                                                                         | 23 |
| Opcional 1.....                                                                                                                        | 26 |
| Captura de pantalla.....                                                                                                               | 26 |
| Opcional 2.....                                                                                                                        | 27 |
| Instalación.....                                                                                                                       | 27 |
| Ejecución de algún comando.....                                                                                                        | 29 |
| Opcional 3.....                                                                                                                        | 30 |
| Instalación docker desktop.....                                                                                                        | 30 |
| Opcional 4.....                                                                                                                        | 32 |
| Despliegue e instalación.....                                                                                                          | 32 |
| Portainer funcionando.....                                                                                                             | 33 |
| Bibliografía web.....                                                                                                                  | 34 |
| Valoración personal.....                                                                                                               | 34 |

## Entorno de ejecución de la práctica

El entorno de ejecución de la práctica es variado, mi equipo principal es un equipo de Apple con macOS y por compatibilidad de las prácticas me conecto a un equipo windows mediante RDP en la misma red local el cual no tiene monitor.

Hay cierto programas como VSCode o terminal que las empleo desde mi equipo apple directamente contra la máquina virtual creada con el hipervisor VBOX en mi servidor de pruebas Windows, por ello puede que durante la práctica aparezcan ciertas capturas de pantalla con interfaz de macOS y otras de windows + la VM.



# Ejercicio 1 Instalación de Docker

## Ejercicio 1 - Instalación de Docker

- Accede a una terminal de Ubuntu directamente o por ssh.
- Instala Docker Engine.
- Verifica que el servicio de docker corre correctamente y obtén la versión instalada.

## Explicación

Vamos a instalar docker que hoy se compone de varias piezas docker-ce-cli, docker-ce, containerd.io, docker-buildx-plugin, docker-compose-plugin

Estos programas hacen distintas cosas explicación breve:

- docker-ce: Es el daemon de docker y el que levanta el socket en el servidor para realizar acciones, existen 2 versiones ce (community edition) y ee (enterprise edition)
- docker-ce-cli: Es la línea de comandos que nos sirve para interactuar con "docker"
- containerd.io: Es el runtime el que realmente ejecuta, descarga, establece las redes y los volúmenes en el S.O.
- docker-buildx-plugin: Permite entre otras cosas poder construir las imágenes para ejecutarse en distintas plataformas con arquitecturas de microprocesador distintas.
- docker-compose-plugin: Permite ejecutar acciones docker empleando un fichero de configuración .yaml anteriormente llamado docker-compose.yaml hoy en día el estándar es composefile.yaml

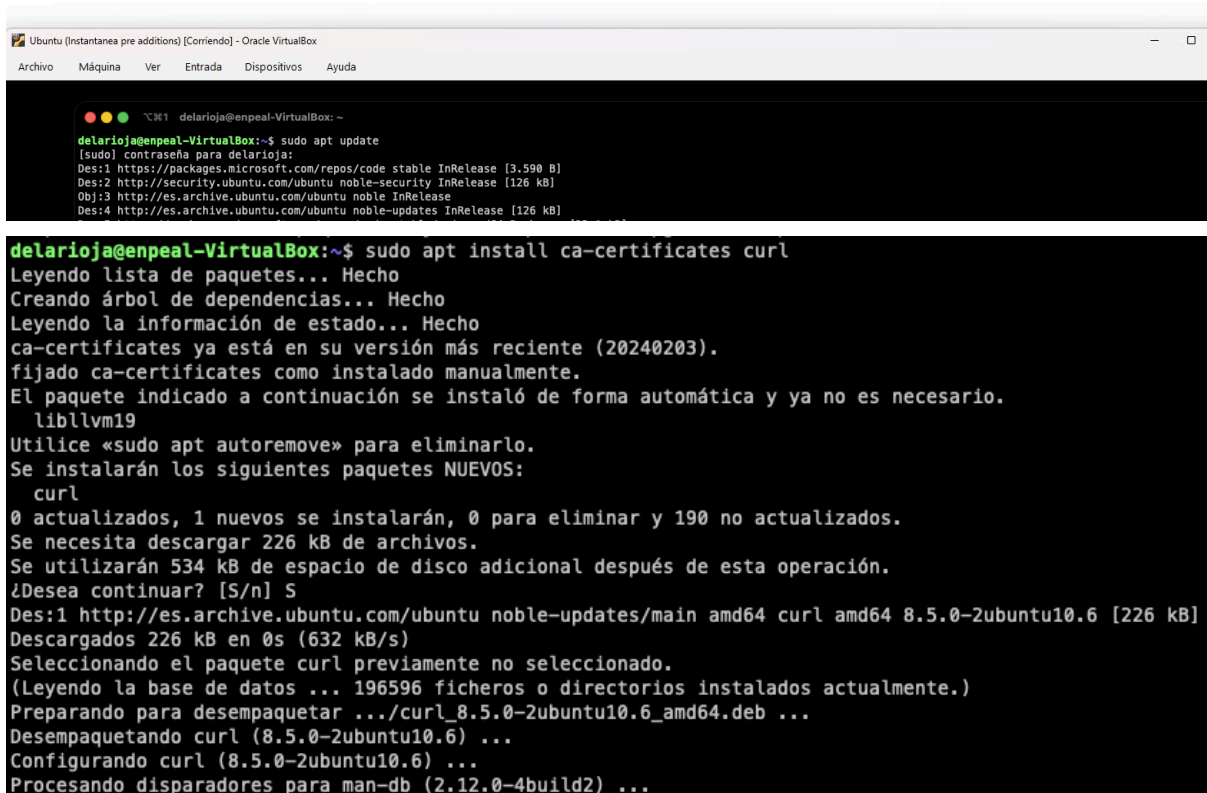
## Instalación

Para la instalación se sigue la guía oficial en <https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#install-using-the-repository>

1. Primer paso instalar ca-certificates y curl para poder descargar los software y poder "validar" los certificados.

```
sudo apt update  
sudo apt install ca-certificates curl
```

Endika Peña Alonso



```
Ubuntu (Instantanea pre additions) [Corriendo] - Oracle VirtualBox  
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda  
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para delarioja:  
Des:1 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease [3.590 B]  
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Obj:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo apt install ca-certificates curl  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
ca-certificates ya está en su versión más reciente (20240203).  
fijado ca-certificates como instalado manualmente.  
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.  
libllvm19  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
curl  
0 actualizados, 1 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 190 no actualizados.  
Se necesita descargar 226 kB de archivos.  
Se utilizarán 534 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] S  
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 curl amd64 8.5.0-2ubuntu10.6 [226 kB]  
Descargados 226 kB en 0s (632 kB/s)  
Seleccionando el paquete curl previamente no seleccionado.  
(Leyendo la base de datos ... 196596 ficheros o directorios instalados actualmente.)  
Preparando para desempaquetar .../curl_8.5.0-2ubuntu10.6_amd64.deb ...  
Desempaquetando curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ...  
Configurando curl (8.5.0-2ubuntu10.6) ...  
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
```

2. Importar las keys para poder descargar el software de los repositorios de docker de forma confiable.

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

3. Añadimos el repositorio.

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo
"${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: $(. /etc/os-release && echo "${UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ ls -l /etc/apt/sources.list.d
total 16
-rw-r--r-- 1 root root 131 ene 26 11:02 docker.sources
-rw-r--r-- 1 root root 386 oct 24 20:06 ubuntu.sources
-rw-r--r-- 1 root root 2552 ago 5 18:54 ubuntu.sources.curtin.orig
-rw-r--r-- 1 root root 278 nov 14 22:55 vscode.sources
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/docker.sources
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: noble
Components: stable
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

4. Actualizamos las fuentes para que sepamos los paquetes disponibles usando los nuevos repositorios.

```
sudo apt update
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 https://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
Des:2 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble InRelease [48,5 kB]
Obj:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Des:6 https://download.docker.com/linux/ubuntu noble/stable amd64 Packages [42,6 kB]
Obj:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Descargados 91,1 kB en 1s (89,9 kB/s)
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 190 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
```

## 5. Instalamos docker.

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io  
docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.  
  liblvm2  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  docker-ce-rootless-extras git git-man liberror-perl libslirp0 pigz slirp4netns  
Paquetes sugeridos:  
  cgroupfs-mount | cgroup-lite docker-model-plugin git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb git-cvs git-mediawiki git-svn  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  containerd.io docker-buildx-plugin docker-ce docker-ce-cli docker-ce-rootless-extras docker-compose-plugin git git-man liberror-perl libslirp0 pigz slirp4netns  
0 actualizados, 12 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 190 no actualizados.  
Se necesita descargar 96,1 MB de archivos.  
Se utilizarán 388 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n]
```

## 6. Revisamos que el daemon de docker está funcionando.

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo systemctl status docker  
● docker.service - Docker Application Container Engine  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)  
   Active: active (running) since Mon 2026-01-26 11:06:07 CET; 1min 9s ago  
 TriggeredBy: ● docker.socket  
    Docs: https://docs.docker.com  
   Main PID: 6966 (dockerd)  
     Tasks: 9  
    Memory: 23.1M (peak: 24.3M)  
       CPU: 721ms  
   CGroup: /system.slice/docker.service  
           └─6966 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock  
  
ene 26 11:06:06 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:06.774936325+01:00" level=info msg="Restoring containers: start."  
ene 26 11:06:06 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:06.843451704+01:00" level=info msg="Deleting nftables IPv4 rules" error="exit status 1"  
ene 26 11:06:06 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:06.854985644+01:00" level=info msg="Deleting nftables IPv6 rules" error="exit status 1"  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:07.500047694+01:00" level=info msg="Loading containers: done."  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:07.521196473+01:00" level=info msg="Docker daemon" commit=3b01d64 containerd-snapshotter=true storage-  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:07.521584493+01:00" level=info msg="Initializing buildkit"  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:07.567702542+01:00" level=info msg="Completed buildkit initialization"  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:07.572944464+01:00" level=info msg="Daemon has completed initialization"  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox dockerd[6966]: time="2026-01-26T11:06:07.573285025+01:00" level=info msg="API listen on /run/docker.sock"  
ene 26 11:06:07 enpeal-VirtualBox systemd[1]: Started docker.service - Docker Application Container Engine.  
lines 1-22/22 (END)
```

## 7. Revisando la versión instalada

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:           29.1.5
 API version:       1.52
 Go version:        go1.25.6
 Git commit:        0e6fee6
 Built:             Fri Jan 16 12:48:47 2026
 OS/Arch:           linux/amd64
 Context:           default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:           29.1.5
  API version:       1.52 (minimum version 1.44)
  Go version:        go1.25.6
  Git commit:        3b01d64
  Built:             Fri Jan 16 12:48:47 2026
  OS/Arch:           linux/amd64
  Experimental:      false
 containerd:
  Version:           v2.2.1
  GitCommit:         dea7da592f5d1d2b7755e3a161be07f43fad8f75
 runc:
  Version:           1.3.4
  GitCommit:         v1.3.4-0-gd6d73eb8
 docker-init:
  Version:           0.19.0
  GitCommit:         de40ad0
```

## 8. Inclusión del usuario delarioja en el grupo docker.

Este paso es para no tener que elevar privilegios y que el usuario pueda ejecutar el comando docker.

```
sudo usermod -aG docker "delarioja"
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ sudo usermod -aG docker "delarioja"
[sudo] contraseña para delarioja:
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ id delarioja
uid=1000(delarioja) gid=1000(delarioja) grupos=1000(delarioja),4(adm),24(cdrom),
27(sudo),30(dip),46(plugdev),100(users),114(lpadmin),982(docker)
```

## Ejercicio 2

### Ejercicio 2 - Obtención de imágenes y generación de contenedores

- Busca en el repositorio de DockerHub la imagen oficial más reciente de JOOMLA (es un CMS similar a WordPress) y de MARIADB.
- Descarga en tu host las 2 imágenes encontradas; puedes usar la última versión con el tag "latest" aunque en producción, lo recomendable sería elegir una versión concreta.
- Crea una red para que los contenedores puedan comunicarse, con el comando: `docker network create joomla-network`
- Genera 2 contenedores en segundo plano que te permitan visualizar en el navegador web el punto de entrada de JOOMLA en el puerto 8088. Para ello lanza primero el de MARIADB, por ejemplo:

```
docker run --rm -d --name mariadb \  
-e MYSQL_ROOT_PASSWORD=org \  
-e MYSQL_DATABASE=joomla \  
-e MYSQL_USER=joomlauser \  
-e MYSQL_PASSWORD=org \  
--network joomla-network \  
mariadb:latest
```

Y luego el de JOOMLA, siguiendo el ejemplo:

```
docker run --rm -d --name joomla \  
-p 8088:80 \  
-e JOOMLA_DB_HOST=mariadb \  
-e JOOMLA_DB_USER=joomlauser \  
-e JOOMLA_DB_PASSWORD=org \  
-e JOOMLA_DB_NAME=joomla \  
--network joomla-network \  
joomla:latest
```

- Verifica que las imágenes y los contenedores son reconocidos por el demonio de Docker.

## Explicación

Vamos a crear la estructura típica de la mayoría de aplicaciones en internet una aplicación y su base de datos asociada, en este contexto vamos a descargar las imágenes de joomla y mariadb.

1. Descargar las imágenes `docker pull <imagen>`
2. Crear red `docker network create <nombre_red>`
3. Lanzar los containers asociados a la red `docker run <opciones>`

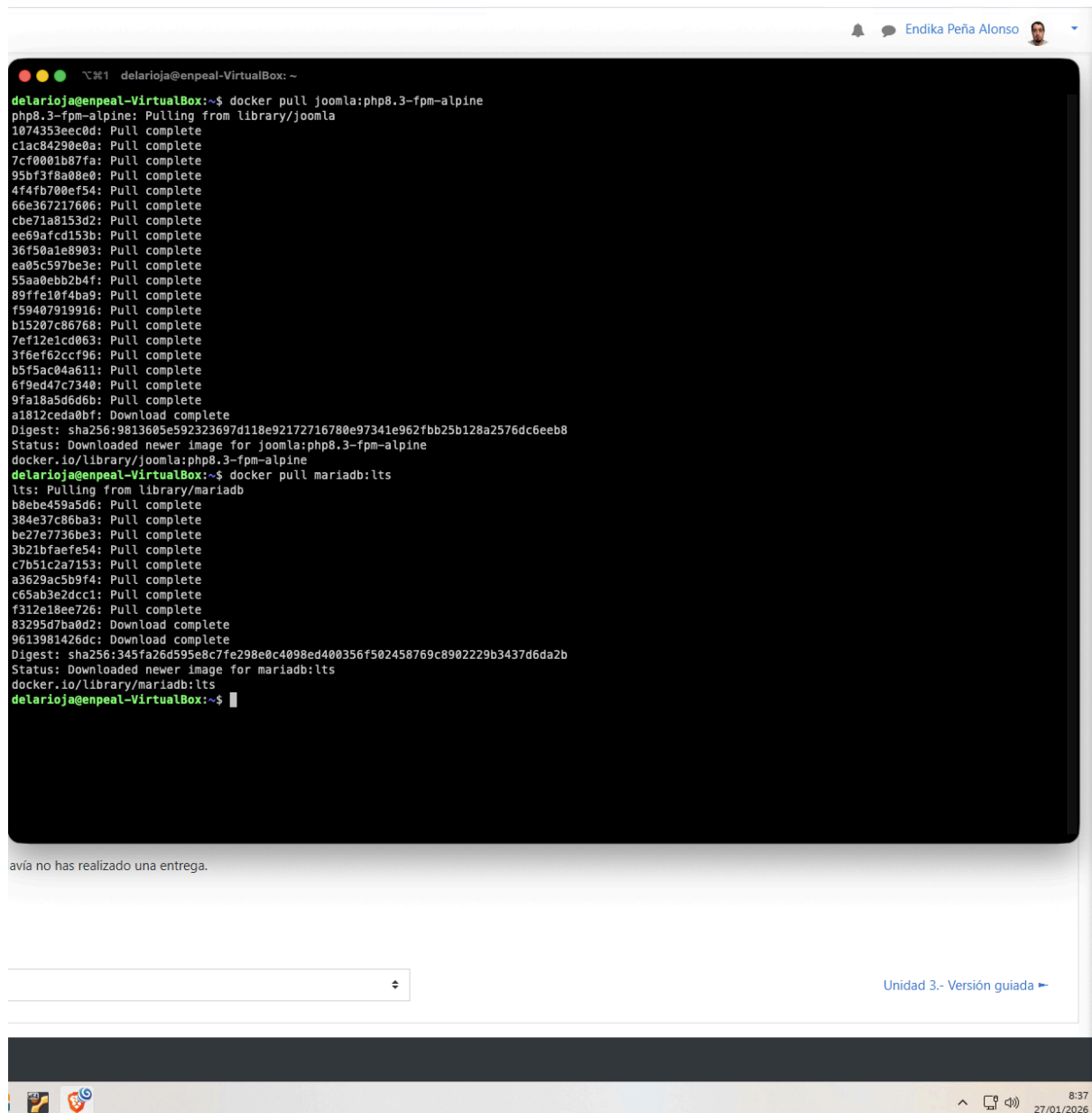
## Desplegando la aplicación

Lo primero que vamos a realizar es descargar las imágenes necesarias de mariadb y joomla.

Enlaces del registro en dockerhub, es el registry por defecto en docker.

## Descarga de las imágenes

```
docker pull joomla:php8.3-fpm-alpine
docker pull mariadb:10s
```



## Creación de la red

```
docker network create joomla_network
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker network create joomla_network  
fc931f01c6e31b898b112c1e0b0c4c091a285650e85f06342a28ec9fda697634
```

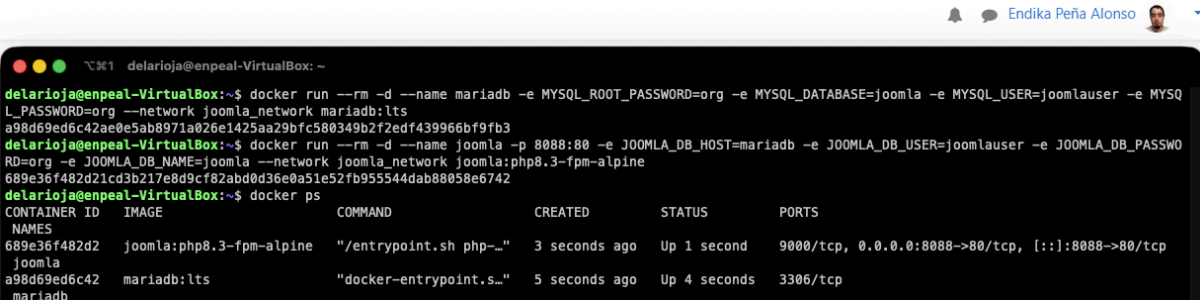
## Desplegando la aplicación

### Mariadb

```
docker run --rm -d --name mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=org -e  
MYSQL_DATABASE=joomla -e MYSQL_USER=joomlauser -e  
MYSQL_PASSWORD=org --network joomla_network mariadb:lts
```

### Joomla

```
docker run --rm -d --name joomla -p 8088:80 -e  
JOOMLA_DB_HOST=mariadb -e JOOMLA_DB_USER=joomlauser -e  
JOOMLA_DB_PASSWORD=org -e JOOMLA_DB_NAME=joomla --network  
joomla_network joomla:php8.3-fpm-alpine
```



The screenshot shows a terminal window with the following content:

```
delarioja@enpeal-VirtualBox: ~  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker run --rm -d --name mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=org -e MYSQL_DATABASE=joomla -e MYSQL_USER=joomlauser -e MYSQL_PASSWORD=org --network joomla_network mariadb:lts  
a98d69ed6c42ae0e5ab8971a026e1425aa29bfc580349b2f2edf439966bf9fb3  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker run --rm -d --name joomla -p 8088:80 -e JOOMLA_DB_HOST=mariadb -e JOOMLA_DB_USER=joomlauser -e JOOMLA_DB_PASSWORD=org -e JOOMLA_DB_NAME=joomla --network joomla_network joomla:php8.3-fpm-alpine  
689e36f482d21cd3b217e8d9cf82abd0d36e0a51e52fb955544dab88058e6742  
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker ps
```

| CONTAINER ID | IMAGE                    | COMMAND                  | CREATED       | STATUS       | PORTS                                             |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|
| 689e36f482d2 | joomla:php8.3-fpm-alpine | "/entrypoint.sh php-..." | 3 seconds ago | Up 1 second  | 9000/tcp, 0.0.0.0:8088->80/tcp, [::]:8088->80/tcp |
| a98d69ed6c42 | mariadb:lts              | "docker-entrypoint.s..." | 5 seconds ago | Up 4 seconds | 3306/tcp                                          |

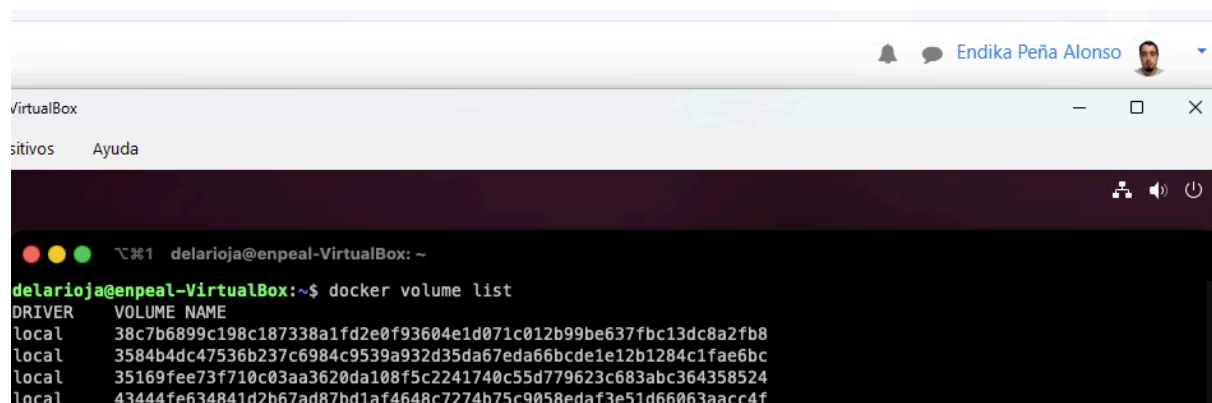
## Ejercicio 3

### Ejercicio 3 - Generación de volúmenes

- Visualiza los volúmenes de Docker en tu host.
- Genera un volumen para cada contenedor, por ejemplo: joomla\_datos, mariadb\_datos.
- Detecta a qué directorio de tu host está vinculado cada volumen.
- Instancia un contenedor para MARIADB y otro para JOOMLA que respectivamente, monten los volúmenes creados en el punto anterior. En el primer caso para obtener persistencia en el directorio /var/lib/mysql (donde están las bases de datos) y en el segundo: /var/www/html (donde están los ficheros del servidor web con joomla).
- Verifica que si se crea un directorio en el contenedor JOOMLA, efectivamente se referencia en el volumen del host.

## Visualiza los volúmenes de Docker en tu host

```
docker volume list
```

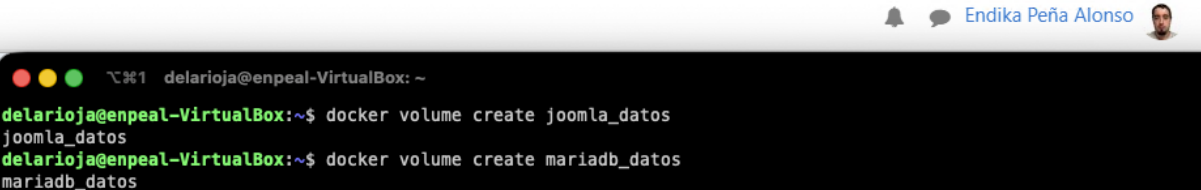


The screenshot shows a terminal window titled 'VirtualBox' with a user profile 'Endika Peña Alonso'. The terminal prompt is 'delarioja@enpeal-VirtualBox: ~'. The command 'docker volume list' has been executed, resulting in the following output:

| DRIVER | VOLUME NAME                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| local  | 38c7b6899c198c187338a1fd2e0f93604e1d071c012b99be637fbc13dc8a2fb8 |
| local  | 3584b4dc47536b237c6984c9539a932d35da67eda66bcde1e12b1284c1fae6bc |
| local  | 35169fee73f710c03aa3620da108f5c2241740c55d779623c683abc364358524 |
| local  | 43444fe634841d2b67ad87bd1af4648c7274b75c9058edaf3e51d66063aacc4f |

Genera un volumen para cada contenedor, por ejemplo:  
joomla\_datos, mariadb\_datos

```
docker volume create joomla_datos
docker volume create mariadb_datos
```

A screenshot of a terminal window titled 'delarioja@enpeal-VirtualBox: ~'. The terminal shows two commands being executed: 'docker volume create joomla\_datos' and 'docker volume create mariadb\_datos'. The output for the first command is 'joomla\_datos' and for the second is 'mariadb\_datos'. In the top right corner of the terminal window, there is a notification bar with a bell icon, a speech bubble icon, the name 'Endika Peña Alonso', and a small profile picture.

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker volume create joomla_datos
joomla_datos
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker volume create mariadb_datos
mariadb_datos
```

Detecta a qué directorio de tu host está vinculado cada volumen

```
docker volume inspect joomla_datos
docker volume inspect mariadb_datos
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker volume inspect joomla_datos
[
  {
    "CreatedAt": "2026-01-27T11:27:49+01:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/joomla_datos/_data",
    "Name": "joomla_datos",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker volume inspect mariadb_datos
[
  {
    "CreatedAt": "2026-01-27T11:27:54+01:00",
    "Driver": "local",
    "Labels": null,
    "Mountpoint": "/var/lib/docker/volumes/mariadb_datos/_data",
    "Name": "mariadb_datos",
    "Options": null,
    "Scope": "local"
  }
]
```

Los puntos de montaje están en /var/lib/docker/volumes como se puede ver en las capturas.

Instancia un contenedor para MARIADB y otro para JOOMLA que respectivamente, monten los volúmenes creados en el punto anterior.

### Enunciado:

En el primer caso para obtener persistencia en el directorio /var/lib/mysql (donde están las bases de datos) y en el segundo: /var/www/html (donde están los ficheros del servidor web con joomla)

Mariadb: (/var/lib/mysql)

```
docker run --rm -d --name mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=org -e
MYSQL_DATABASE=joomla -e MYSQL_USER=joomlauser -e
MYSQL_PASSWORD=org --network joomla_network -v
mariadb_datos:/var/lib/mysql mariadb:lbs
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker run --rm -d --name mariadb -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=org -e MYSQL_DATABASE=joomla
-e MYSQL_USER=joomlauser -e MYSQL_PASSWORD=org --network joomla_network -v mariadb_datos:/var/lib/mysql mariadb:lbs
8649975faa93f850899551701753a6428f5379f9fe1960e3f6b6053761597704
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
8649975faa93   mariadb:lbs    "docker-entrypoint.s..." 4 seconds ago  Up 3 seconds  3306/tcp     mariadb
```

Joomla: (/var/www/html)

```
docker run --rm -d --name joomla -p 8088:80 -e
JOOMLA_DB_HOST=mariadb -e JOOMLA_DB_USER=joomlauser -e
JOOMLA_DB_PASSWORD=org -e JOOMLA_DB_NAME=joomla --network
joomla_network -v joomla_datos:/var/www/html
joomla:php8.3-fpm-alpine
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker run --rm -d --name joomla -p 8088:80 -e JOOMLA_DB_HOST=mariadb -e JOOMLA_DB_US
ER=joomlauser -e JOOMLA_DB_PASSWORD=org -e JOOMLA_DB_NAME=joomla --network joomla_network -v joomla_datos:/var/www/h
tml joomla:php8.3-fpm-alpine
6fbfdc4c66a6457b731f61a26c228cd547d7423604672d6e92dd14fe5dc718cb
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          NAMES      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS        NAMES
6fbfdc4c66a6   joomla:php8.3-fpm-alpine  joomla     "/entrypoint.sh php-..." 3 seconds ago  Up 2 seconds  9000/tcp, 0.0.0.0:
8088->80/tcp, [::]:8088->80/tcp
8649975faa93   mariadb:lbs    mariadb    "docker-entrypoint.s..." 3 minutes ago  Up 3 minutes  3306/tcp
```

Para visualizar qué volumen está enlazado hay que hacerlo mediante docker inspect y jq para enseñar la parte del montaje del volumen.

#### Mariadb

```
docker inspect mariadb |jq .[0].Mounts
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker inspect mariadb |jq .[0].Mounts
[
  {
    "Type": "volume",
    "Name": "mariadb_datos",
    "Source": "/var/lib/docker/volumes/mariadb_datos/_data",
    "Destination": "/var/lib/mysql",
    "Driver": "local",
    "Mode": "z",
    "RW": true,
    "Propagation": ""
  }
]
```

#### Joomla

```
docker inspect mariadb |jq .[0].Mounts
```

```
delarioja@enpeal-VirtualBox:~$ docker inspect joomla |jq .[0].Mounts
[
  {
    "Type": "volume",
    "Name": "joomla_datos",
    "Source": "/var/lib/docker/volumes/joomla_datos/_data",
    "Destination": "/var/www/html",
    "Driver": "local",
    "Mode": "z",
    "RW": true,
    "Propagation": ""
  }
]
```

## Ejercicio 4

### Ejercicio 4 - Dockerfile

- Genera un Dockerfile que automatice la obtención de la última imagen de JOOMLA, tratando de incluir aquí la especificación de las variables de entorno antes referidas. Especifica también un volumen que monte un directorio entre contenedor y host.
- Genera un Dockerfile que automatice la obtención de la última imagen de MARIADB, tratando de incluir aquí la especificación de las variables de entorno antes referidas. Especifica también un volumen que monte un directorio entre contenedor y host.
- Crea las imágenes a través de los archivos Dockerfile.
- Genera los contenedores que te permitan visualizar JOOMLA en el navegador.
- Verifica que los volúmenes funcionan correctamente. Para ello, puedes crear una carpeta, eliminar el contenedor y comprobar que los archivos persisten en el host o también, configurar JOOMLA desde el navegador, eliminar los contenedores y volver a arrancar ambos contenedores comprobando que la configuración inicial persiste.

## Genera dockerfile JOOMLA

En vscode he generado el siguiente archivo Dockerfile.joomla.

```
FROM joomla:php8.3-fpm-alpine

ENV JOOMLA_DB_HOST=mariadb \
    JOOMLA_DB_USER=joomlauser \
    JOOMLA_DB_PASSWORD=org \
    JOOMLA_DB_NAME=joomla

EXPOSE 80

VOLUME /var/www/html
```

## Genera un dockerfile MariaDB

En vscode he generado el ficheros Dockerfile.mariadb

```
FROM mariadb:10s

ENV MYSQL_DATABASE=joomla \
    MYSQL_USER=joomlauser \
    MYSQL_PASSWORD=org

EXPOSE 80

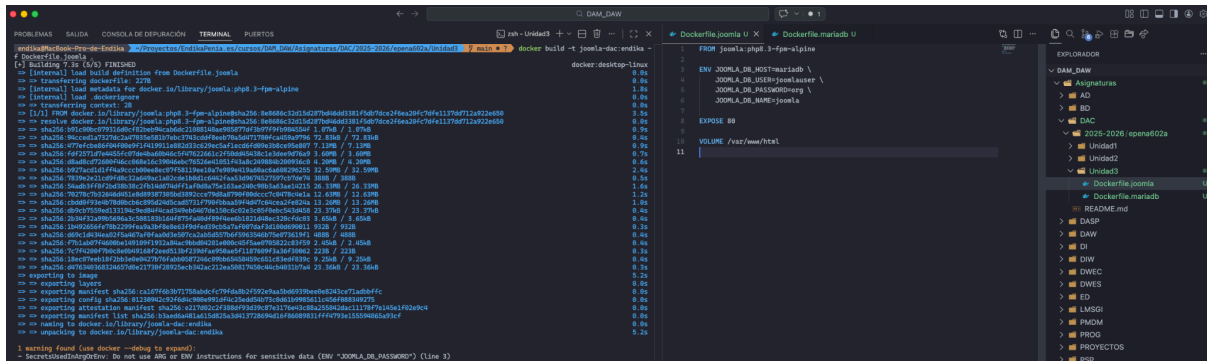
VOLUME /var/lib/mysql
```

## Creación de las imágenes

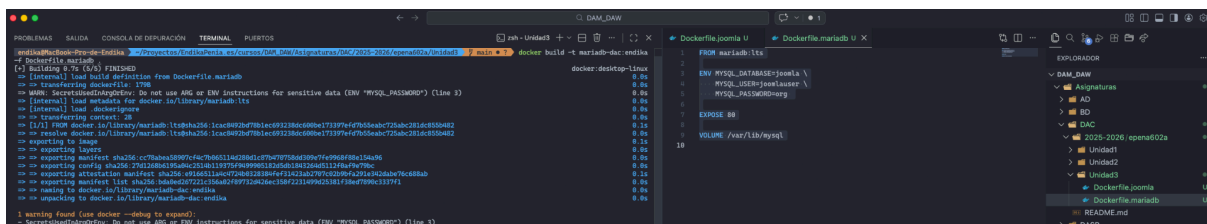
Desde la terminal y debemos ejecutar el siguiente comando `docker build -t <nombre:tag> -f <Fichero_dockerfile> <ruta_de_construcción>`

En mi caso los comandos serían los siguientes:

- JOOMLA: `docker build -t joomla-dac:endika -f Dockerfile.joomla .`



- MariaDB: `docker build -t mariadb-dac:endika -f Dockerfile.mariadb .`



## Generando los contenedores y visualizado en el navegador.

1. Generamos la red para comunicarse entre joomla y mariadb de forma interna.

```
docker network create joomla-network-endika
```

2. Generamos los volúmenes para Joomla y mariadb.

```
docker volume create mariadb-data  
docker volume create joomla-data
```

3. Inicializamos el contenedor de mariadb.

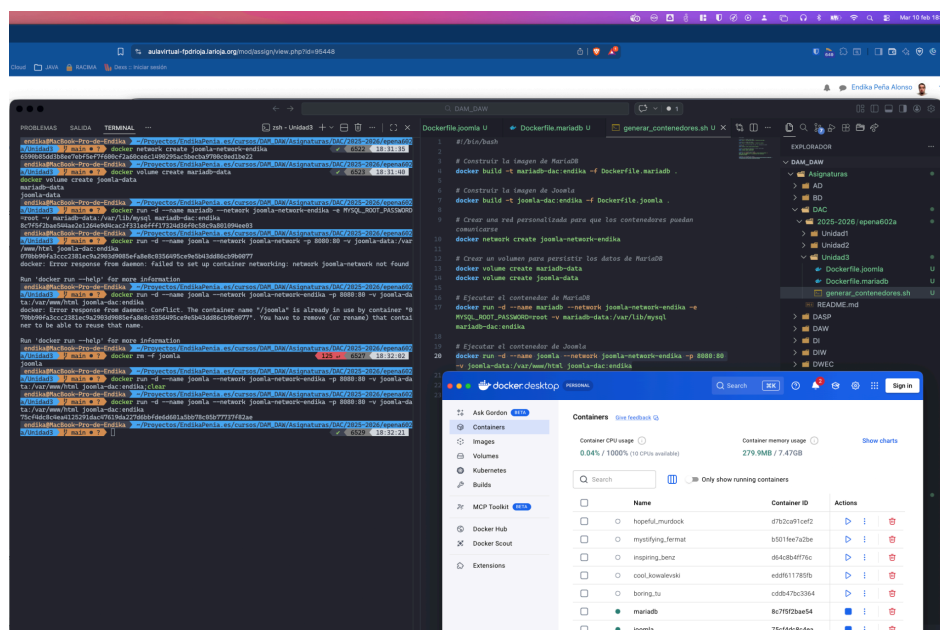
```
docker run -d --name mariadb --network joomla-network-endika -e  
MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -v mariadb-data:/var/lib/mysql  
mariadb-dac:endika
```

4. Inicializamos el contenedor de joomla.

```
docker run -d --name joomla --network joomla-network-endika -p  
8080:80 -v joomla-data:/var/www/html joomla-dac:endika
```

5. Revisión en el navegador.

Primero ejecutamos las acciones en la terminal y vemos en docker desktop que funciona



Visualizamos en el navegador.

The image displays two sequential screenshots of the Joomla! 6.0.2 installation interface in a web browser. The browser's address bar shows the URL `localhost:8080/installation/index.php?view=setup`.

**First Screenshot: Datos de acceso**

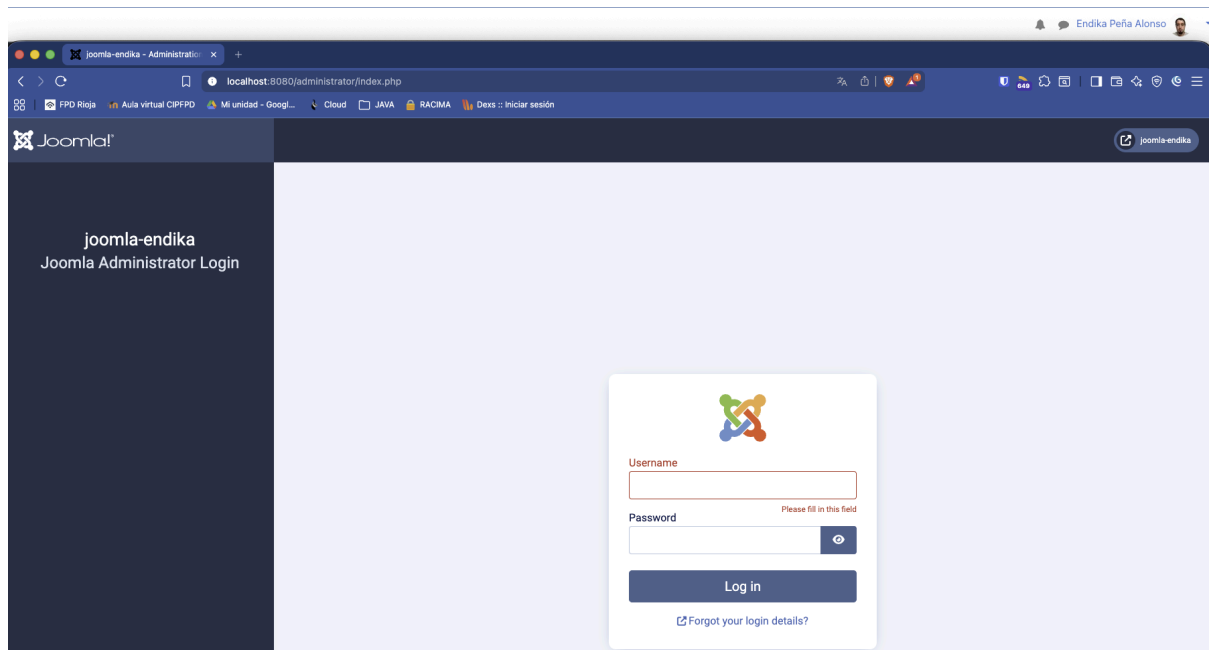
This screen is titled "Datos de acceso" (Access Data). It contains the following fields and instructions:

- Asigne el nombre, 'nick' o alias que desee mostrar en su cuenta de superusuario. \***: The field contains "endika".
- Asigne el usuario con el que poder acceder a su cuenta con privilegios de superadministrador. \***: The field contains "superendika".
- Asigne la contraseña para su cuenta de superusuario. \***: The field contains "endika.2026-". A strength indicator shows "Contraseña aceptada" (Password accepted) with a note "Como mínimo debe introducir 12 caracteres." (At least 12 characters must be entered).
- Introduzca la dirección de correo electrónico del superusuario del sitio. \***: The field contains "epenia@endikapenia.es".
- A button at the bottom reads "Configurar conexión a la base de datos >".

**Second Screenshot: Configuración de la base de datos**

This screen is titled "Configuración de la base de datos" (Database Configuration). It contains the following fields and instructions:

- Seleccione el tipo de base de datos. \***: A dropdown menu is set to "MySQLi".
- Introduzca el nombre del hospedaje. Normalmente es "localhost" o el nombre proporcionado por su hospedaje. \***: The field contains "mariadb".
- Introduzca el nombre de usuario de la base de datos que haya elegido o el facilitado por quien le sirva el hospedaje. \***: The field contains "joomlauser".
- Introduzca la contraseña de la base de datos que haya elegido o la facilitada por quien le sirva el hospedaje. \***: The field contains "org".
- Introduzca el nombre de la base de datos. \***: The field contains "joomla".
- Introduzca un prefijo para la base de datos o use uno generado aleatoriamente. \***: The field contains "d39qh\_". A note below states: "Si está utilizando una base de datos existente con tablas con el mismo prefijo, Joomla! renombrará las tablas existentes añadiendo el prefijo "bak\_"." (If you are using an existing database with tables having the same prefix, Joomla! will rename the existing tables by adding the prefix "bak\_" to them).
- Cifrado de la conexión \***: A dropdown menu is set to "Predeterminado (controlado por el servidor)".
- A button at the bottom reads "Instalar Joomla! >".



## Verificación de volúmenes

Para verificar los volúmenes vamos a eliminar los container en ejecución y los vamos a volver a crear, si el volumen es persistente la configuración del sitio que hicimos debería estar funcionando y no volver a solicitar datos de configuración

```
docker rm -f joomla
docker rm -f mariadb
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/cursos/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602
a/Unidad3 main • ? docker rm -f joomla && docker rm -f mariadb ✓ 6549 18:57:31
joomla
mariadb
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/cursos/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602
a/Unidad3 main • ? ✓ 6550 18:57:43
```

Como les hemos puesto nombre podemos usar el mismo y el -f es para forzar ya que los contenedores estaban en ejecución.

Comprobamos que no hay ningún contenedor en funcionamiento.

```
docker ps
```

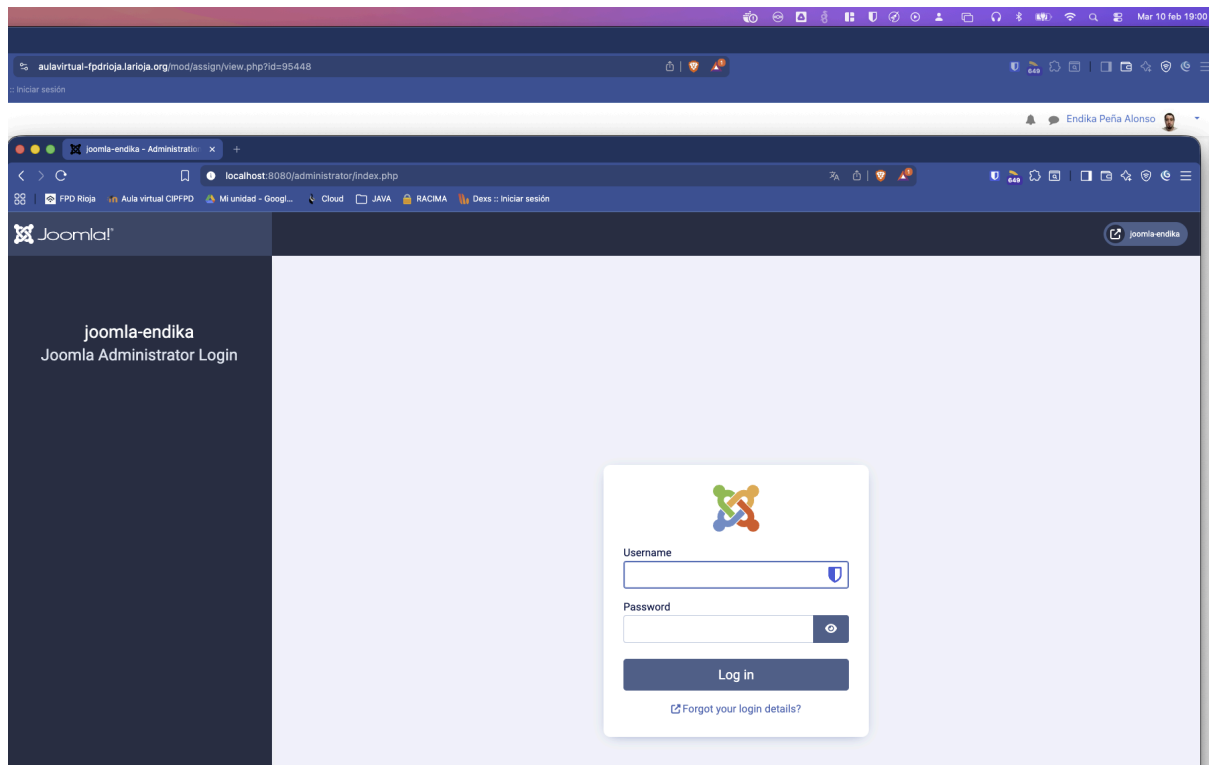
```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/cursos/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602
a/Unidad3 main • ? docker ps ✓ 6550 18:57:43
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/cursos/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602
a/Unidad3 main • ? ✓ 6551 18:58:40
```

Volvemos a ejecutar los contenedores

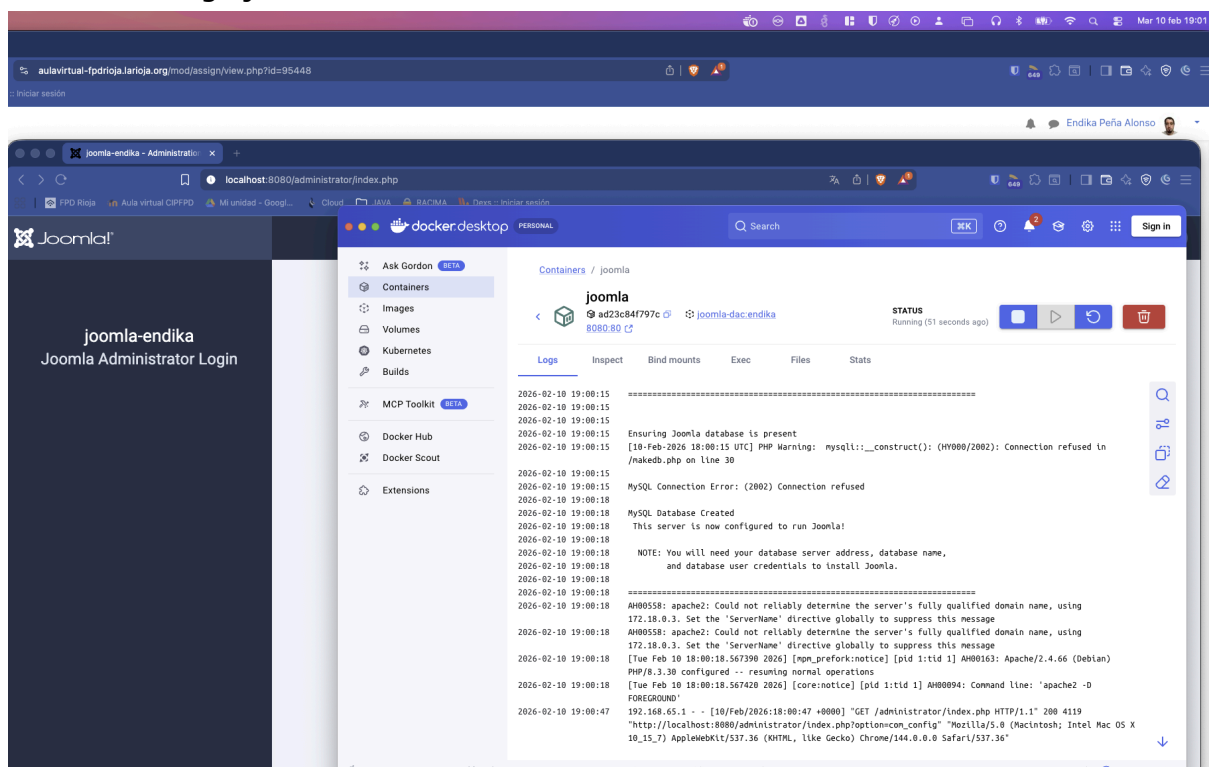
```
docker run -d --name mariadb --network joomla-network-endika -e
MYSQL_ROOT_PASSWORD=root -v mariadb-data:/var/lib/mysql
mariadb-dac:endika
docker run -d --name joomla --network joomla-network-endika -p
8080:80 -v joomla-data:/var/www/html joomla-dac:endika
```

```
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/cursos/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602
a/Unidad3 main • ? docker run -d --name mariadb --network joomla-network-endika -e MYSQL_ROOT_PASSWORD
=root -v mariadb-data:/var/lib/mysql mariadb-dac:endika
docker run -d --name joomla --network joomla-network-endika -p 8080:80 -v joomla-data:/var/www/html joomla-d
ac:endika
6f57d8ac1fa501dfc1c41f3009e4831d36e0d33d3a6321e5a645af42dcb83c79
ad23c84f797c027531c080610fa331128ccbc163b91c7d4926e25f81fc197450
endika@MacBook-Pro-de-Endika ~/Proyectos/EndikaPenia.es/cursos/DAM_DAW/Asignaturas/DAC/2025-2026/epena602
a/Unidad3 main • ? ✓ 6553 19:00:15
```

Comprobamos que sigue funcionando la instalación anterior con normalidad.



Logs de arranque de joomla desde docker-desktop, se puede realizar lo mismo con docker logs joomla



Como vemos hemos podido acceder sin volver a configurar nada adicional, por lo que damos por correcto el uso de los volúmenes.

The screenshot shows a Joomla! administrator interface. The top navigation bar includes 'Back', 'Save', 'Save & Close', and 'Close' buttons. The main content area is titled 'endika' and contains a tabbed interface with 'Account Details' selected. The 'Account Details' section displays the following information:

| Account Details         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Name *                  | endika                                |
| Login Name (Username) * | superendika                           |
| Password                | Minimum Requirements - Characters: 12 |
| Confirm Password        |                                       |
| Email *                 | epenia@endikapenia.es                 |
| Registration Date       | 2026-02-10 17:54:13                   |
| Last Visit Date         | 2026-02-10 18:02:28                   |

## Opcional 1

Realiza el tipo test de la unidad 3 hasta que saques más de un 8 sobre 10 en la calificación. Manda una captura de pantalla insertada en el documento/plantilla cuando lo tengas.

### Captura de pantalla

 Endika Peña Alonso 

---

#### Despliegue de Aplicaciones con Contenedores

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [DAC\\_DAMDAW](#) / [UD3.- Contenedores y Docker](#) / [Autoevaluación UD3](#)

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Comenzado el    | martes, 27 de enero de 2026, 12:09 |
| Estado          | Finalizado                         |
| Finalizado en   | martes, 27 de enero de 2026, 12:13 |
| Tiempo empleado | 4 minutos 51 segundos              |
| Calificación    | 10,00 de 10,00 (100%)              |

Navegación por el cuestionario

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[Mostrar una página cada vez](#)

Hay una pregunta en el que la contestación correcta no está entre las respuestas planteadas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Qué comando se utiliza para eliminar una imagen de Docker

Seleccione una:

- ☐ a. docker destroy nombre\_image
- ☒ b. docker rm nombre\_imagen ✓
- ☐ c. docker remove nombre\_imagen
- ☐ d. docker delete nombre\_imagen

La respuesta correcta es: docker rm nombre\_imagen

En este caso el comando real para eliminar una **imagen** es docker rmi <image\_name>, docker rm elimina un container que ya ha sido ejecutado, por lo que en este caso ninguna de las opciones mostradas es la correcta.

## Opcional 2

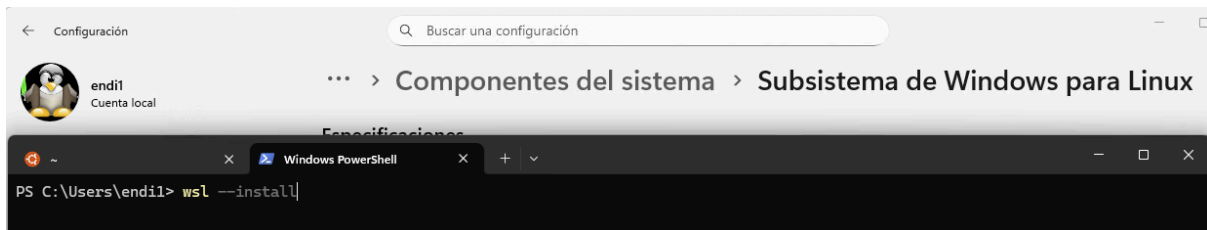
Instala el Subsystem Linux para Windows o WSL con una máquina Ubuntu y prueba a ejecutar algún comando en ella.

### Instalación

Seguimos los pasos indicados en la siguiente guía  
<https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install>

**Nota: En mi caso voy a realizar una descripción de la misma puesto que ya la tengo instalada y la uso laboralmente.**

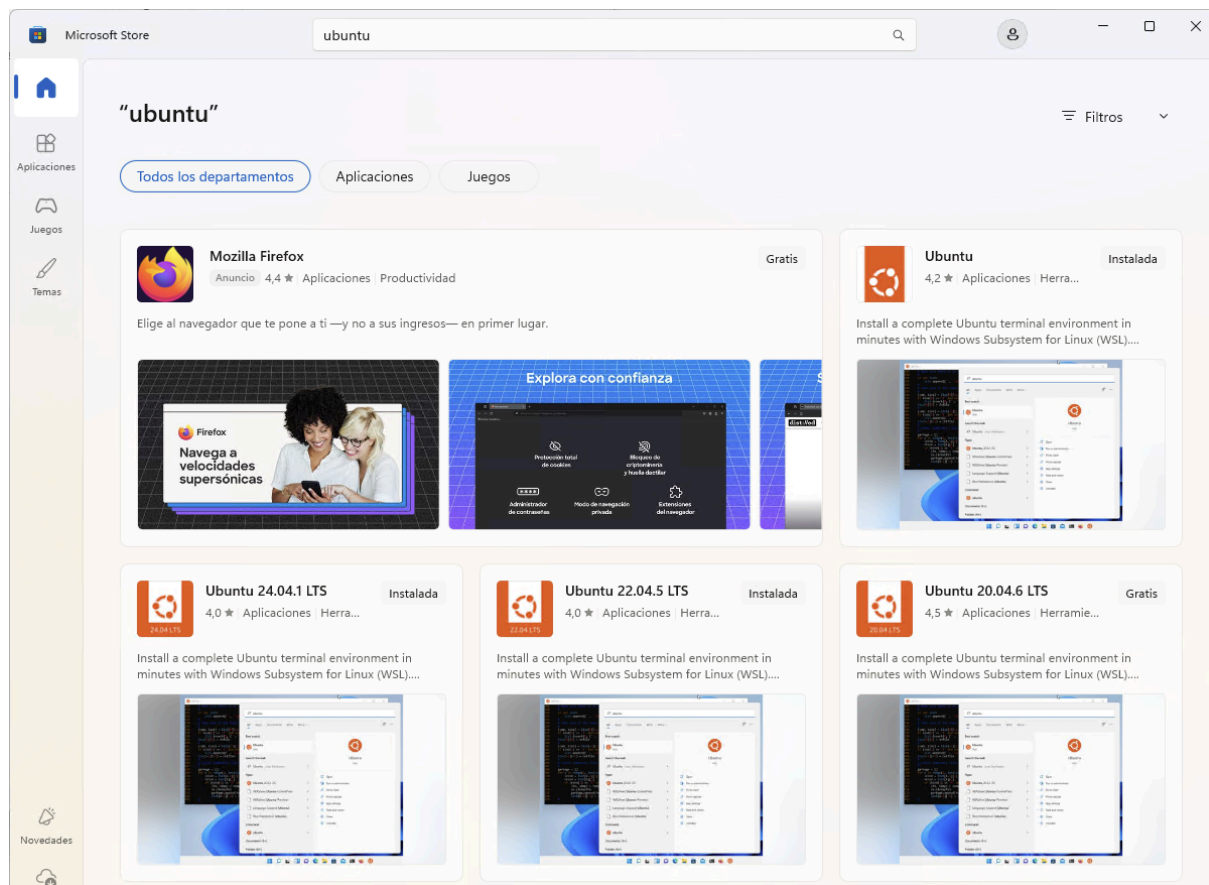
En un powershell instalamos wsl --install



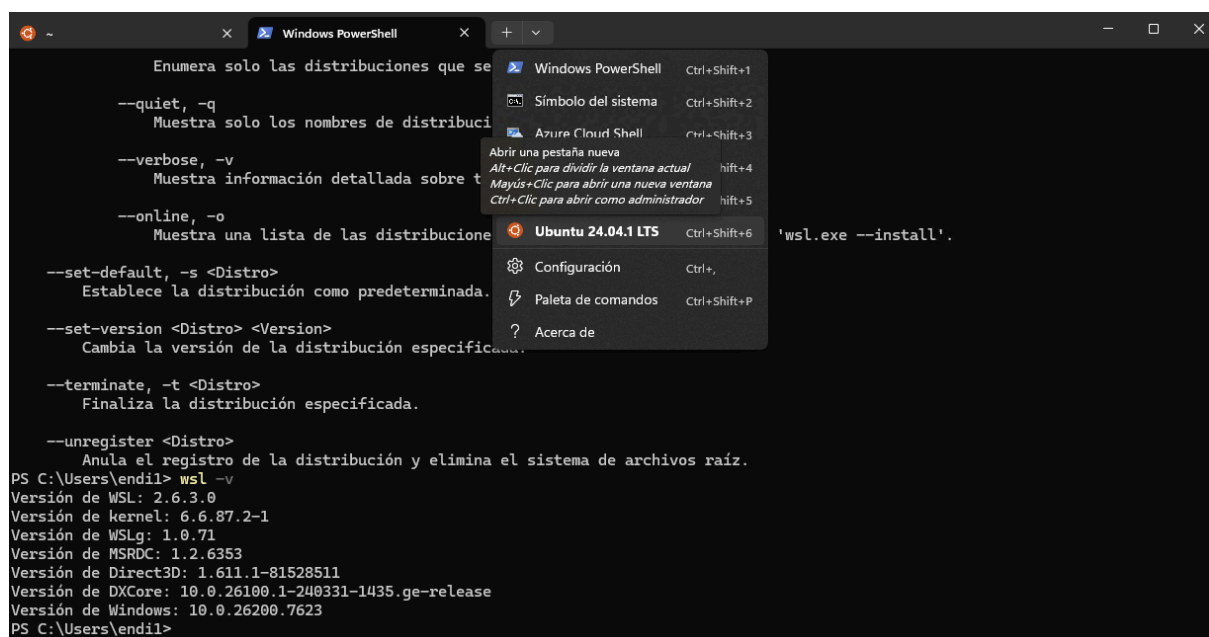
Una vez instalado podemos ver la versión del mismo

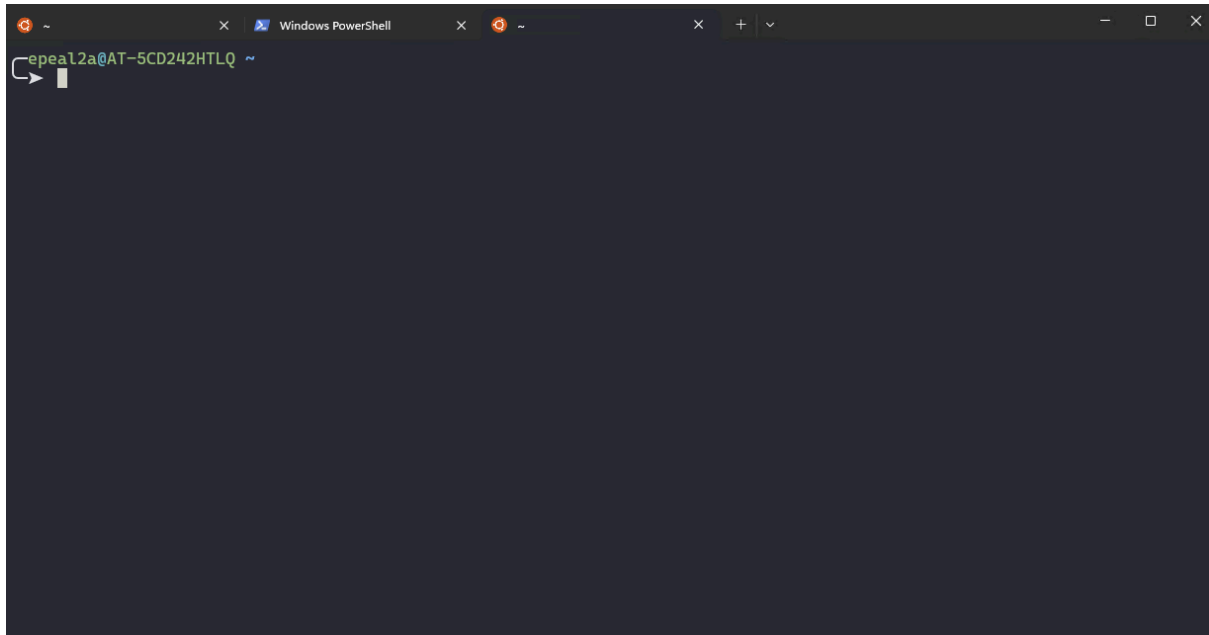
```
PS C:\Users\endi1> wsl -v
Versión de WSL: 2.6.3.0
Versión de kernel: 6.6.87.2-1
Versión de WSLg: 1.0.71
Versión de MSRDC: 1.2.6353
Versión de Direct3D: 1.611.1-81528511
Versión de DXCore: 10.0.26100.1-240331-1435.ge-release
Versión de Windows: 10.0.26200.7623
```

Una vez que tenemos esto podemos ir a la store de microsoft y buscar la versión del S.O que queramos.

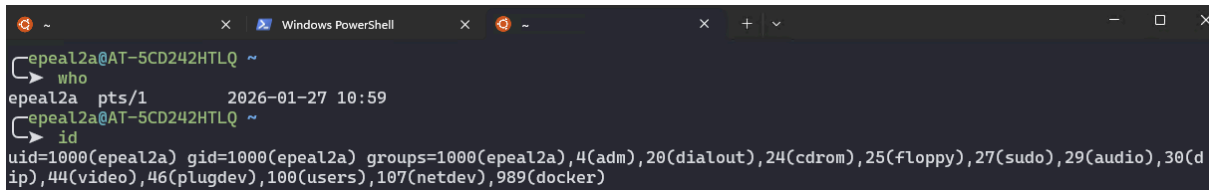


Al "instalarla" ya podemos iniciarla en mi caso lo voy a inicializar con Windows terminal.





Ejecución de algún comando.



## Opcional 3

Instala Docker Desktop en Windows (si optas por hacer este ejercicio tendrás que hacer antes el anterior).

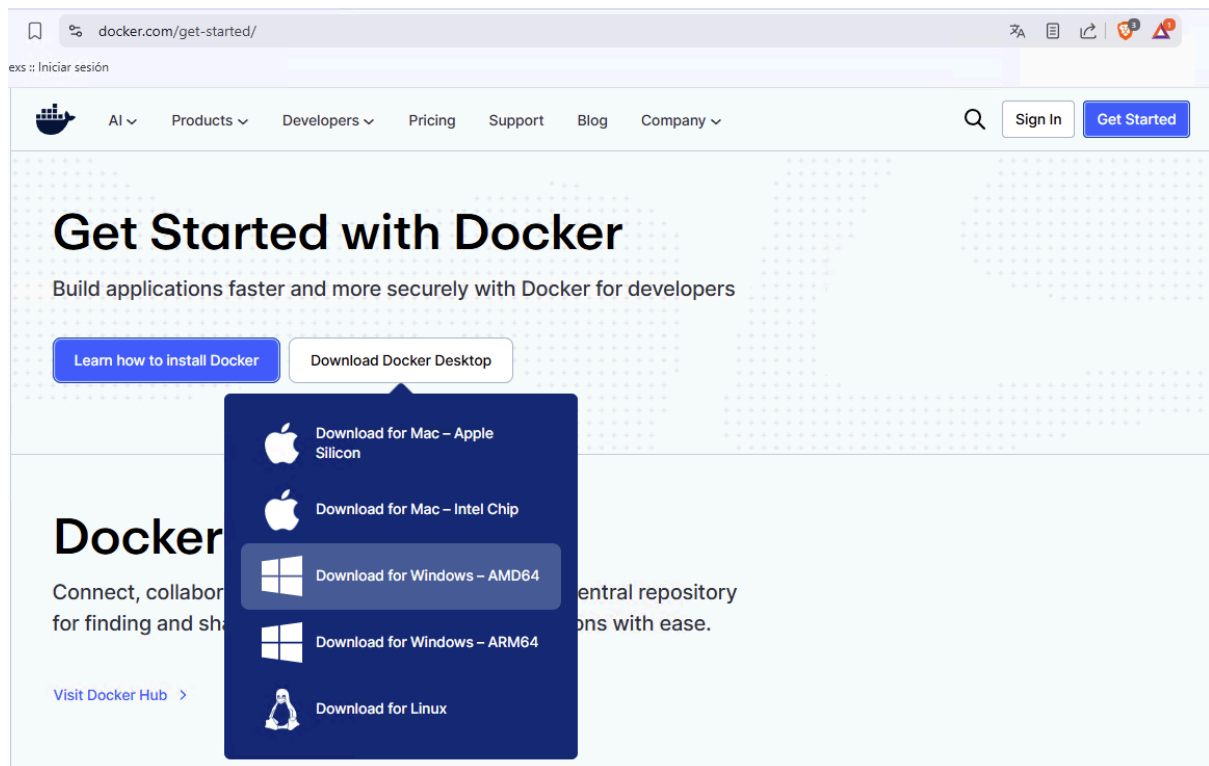
### Instalación docker desktop

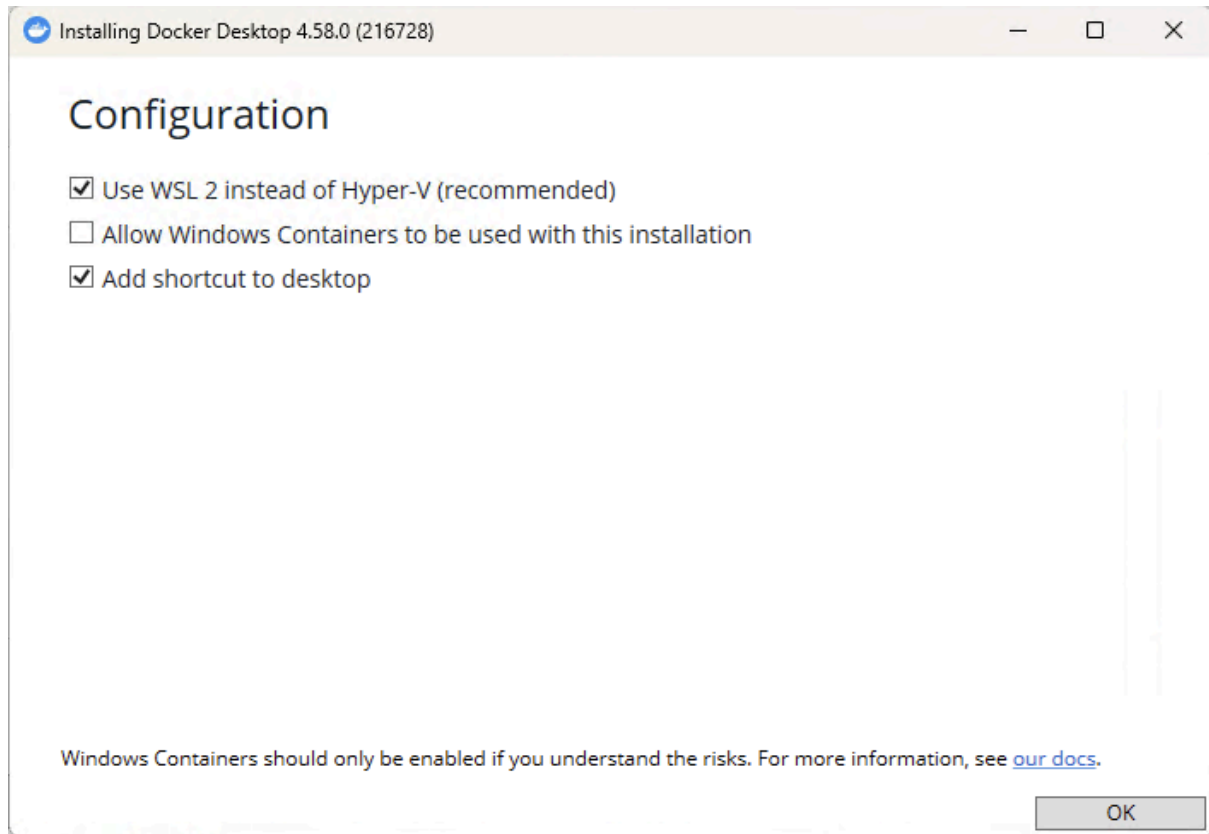
Actualmente desde que salió WSL versión 2 y tiene un kernel completo de linux ya no es necesario el uso de docker desktop para emplear docker mediante WSL, si bien docker desktop ahora permite muchas más cosas.

Actualmente en mi entorno tengo instalados tanto docker desktop como docker de forma nativa dentro de WSL usando una instalación común como la descrita en el Ejercicio obligatorio 1.

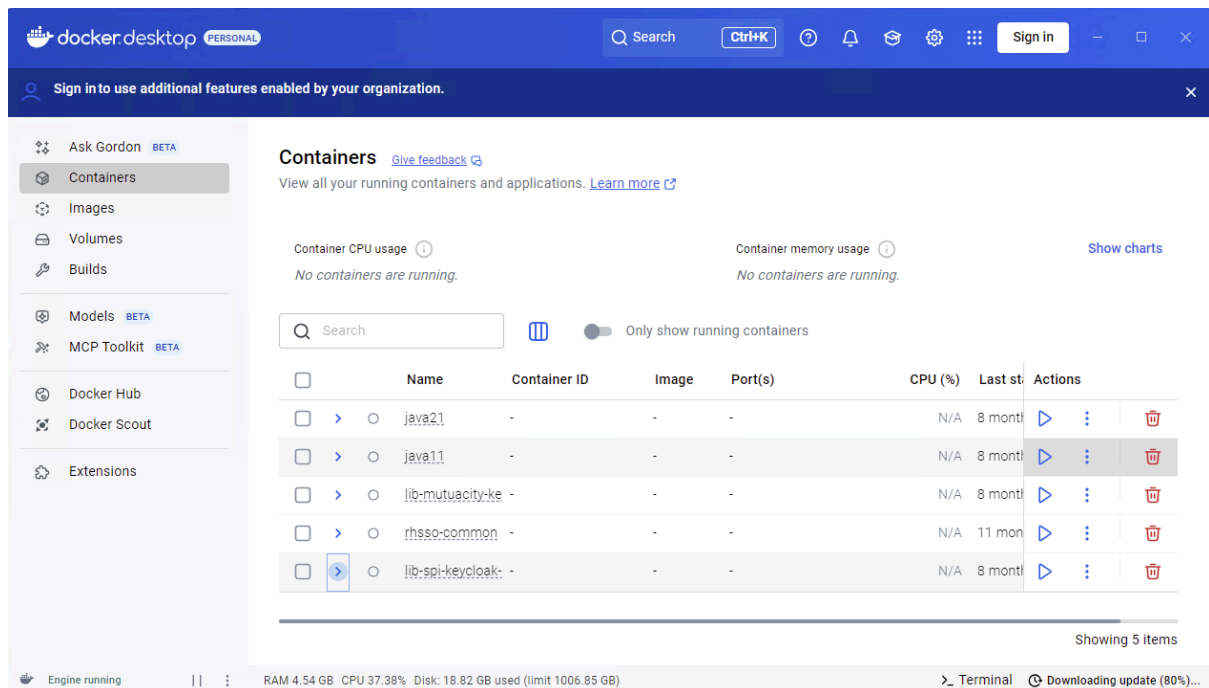
***Nota: En mi caso voy a realizar una descripción de la misma puesto que ya está instalada y la uso laboralmente.***

El proceso es sencillo, lo primero es descargarse docker desktop desde la web de <https://www.docker.com/get-started/>.





Una vez finalice ya podemos iniciarlo.



## Opcional 4

Instala Portainer y pruébalo.

Verificamos la forma de instalarlo en

<https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/wsl>

## Despliegue e instalación

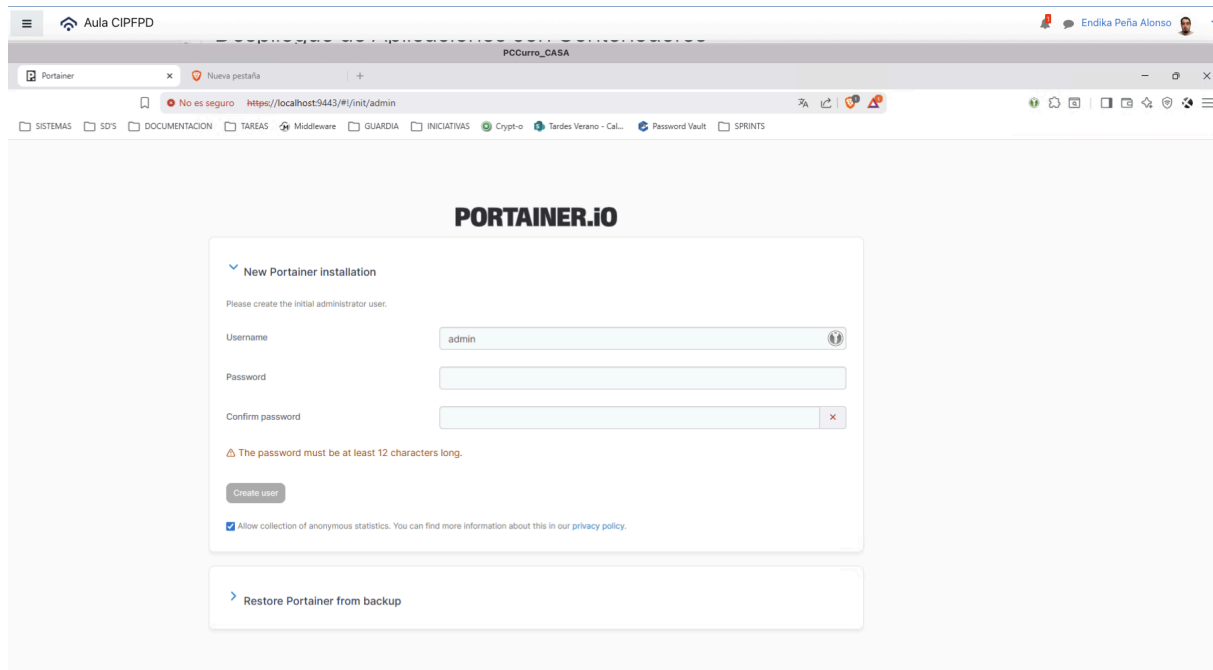
### Portainer

```
docker volume create portainer_data
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer
--restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v
portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest
```

```
epeal2a@AT-5CD242HTLQ ~
└─> docker volume create portainer_data
docker run -d -p 8000:8000 -p 9443:9443 --name portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v
v portainer_data:/data portainer/portainer-ce:latest

portainer_data
Unable to find image 'portainer/portainer-ce:latest' locally
latest: Pulling from portainer/portainer-ce
09866042805c: Pull complete
8e6d62697c09: Pull complete
97d46cc86f33: Pull complete
1b6da1229ec5: Pull complete
37dcf0e5163d: Pull complete
5f39d7b36694: Pull complete
4dc5fe4c57e2: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
Digest: sha256:4786931dc7c588ff1c242696fe1eb3f7f9c5dafb136b6c713aff7745dd5bd407
Status: Downloaded newer image for portainer/portainer-ce:latest
5cf1cf97d2496dd37cecdf5e1d309926800174e0fcb823b811492e53951a68f2
epeal2a@AT-5CD242HTLQ ~
└─> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
5cf1cf97d249   portainer/portainer-ce:latest       "/portainer"            7 seconds ago   Up 26 seconds   0.0.0.0:8000->8000/tcp, [::]:8000->8000/tcp, 0.0.0.0:9443->9443/tcp, [::]:9443->9443/tcp, 9000/tcp   portainer
```

## Portainer funcionando



## Bibliografía web

Documentación de instalación docker sobre ubuntu:

<https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/#install-using-the-repository>

Instalador de docker desktop: <https://www.docker.com/get-started/>

Instalación de WSL: <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/wsl/install>

Instalación de portainer:

<https://docs.portainer.io/start/install-ce/server/docker/wsl>

Documentación de la imagen joomla: [https://hub.docker.com/\\_/joomla](https://hub.docker.com/_/joomla)

Documentación de la imagen mariadb: [https://hub.docker.com/\\_/mariadb](https://hub.docker.com/_/mariadb)

Basado en la experiencia personal y conocimientos (portfolio:

<https://endikapenia.es/>)

## Valoración personal

Personalmente tanto los ejercicios obligatorios como los opcionales no me han aportado demasiado puesto que es mi entorno de trabajo.